Universidade de Aveiro
Departamento de Matemática

Cálculo II-C **2023/2024**

Ficha de Exercícios 3 - Parte I
Funções reais de várias variáveis reais (Parte I):
Noções Topológicas em $\mathbb{R}^n$; Domínios; Conjuntos de nível; Limites; Continuidade; derivação parcial e derivadas direcionais; diferenciabilidade e plano tangente; Regra da cadeia; Teorema da função implícita

1. Represente geometricamente os seguintes conjuntos:

   (a) $S = \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 : 0 < x^2 + 2y^2 < 4\}$;
   (b) $S = \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 : 0 < (x-1)^2 + y^2 < 1\} \cup \{(x,0) \in \mathbb{R}^2 : x \geq 2\}$;
   (c) $S = \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 : xy = 0\}$;
   (d) $S = \{(x,y,z) \in \mathbb{R}^3 : x \geq 0,\ y \geq 0,\ z \geq 0,\ x+y+z \leq 1\}$.

   Caracterize cada um dos conjuntos do ponto de vista topológico (usando a topologia usual em $\mathbb{R}^2$ e em $\mathbb{R}^3$).

2. Determine o domínio das seguintes funções:

   (a) $f(x,y) = \sqrt{y - x^2}$;
   (b) $f(x,y,z) = \sqrt{y - x^2}$;
   (c) $f(x,y) = \dfrac{2 - \sqrt{4 - x^2 - y^2}}{x^2 + y^2}$;
   (d) $f(x,y) = \ln(xy)$;
   (e) $f(x,y) = \ln(x^2 + y^2 - 1) + \sqrt{9 - x^2 - y^2}$;
   (f) $f(x,y,z) = \operatorname{arcsen} \dfrac{z}{\sqrt{x^2 + y^2}}$.

3. Determine as curvas/superfícies de nível das seguintes funções:

   (a) $f(x,y) = x - 4y$
   (b) $f(x,y) = x^2 - 4y$
   (c) $f(x,y) = x^2 + y^2$
   (d) $f(x,y) = x^2 - 4y^2$
   (e) $f(x,y,z) = x^2 + y^2 + z^2$

4. Suponha que $T(x,y) = 40 - x^2 - y^2$ representa uma distribuição de temperatura no plano xOy (admita que x e y são dados em quilómetros e a temperatura T em graus Celsius). Um indivíduo encontra-se na posição $(3,2)$ e pretende dar um passeio.
   Descreva o lugar geométrico dos pontos que ele deverá percorrer se desejar desfrutar sempre da mesma temperatura.

5. Determine, caso existam, os seguintes limites:

   (a) $\lim\limits_{(x,y)\to(0,0)} \dfrac{x^4 - 4y^4}{2x^2 + 4y^2}$
   (b) $\lim\limits_{(x,y)\to(1,2)} \dfrac{x^2}{x^2 + y^2}$
   (c) $\lim\limits_{(x,y)\to(0,0)} (x^2 + 2y^2)\operatorname{sen}\left(\dfrac{1}{xy}\right)$
   (d) $\lim\limits_{(x,y)\to(0,0)} \dfrac{3x^2 y}{x^2 + 2y^2}$
   (e) $\lim\limits_{(x,y)\to(0,0)} \dfrac{x^4}{y^4 + (y-x)^2}$

6. Considere f a função de domínio contido em $\mathbb{R}^2$ tal que $f(x,y) = \dfrac{x^2 y}{x^4 + y^2}$.
   (a) Determine o domínio de f e diga, justificando, se é um conjunto fechado.
   (b) Determine as curvas de nível $\mathcal{C}_k$ de f, para $k = 0$ e $k = \frac{1}{2}$, respetivamente. Faça os seus esboços gráficos.
   (c) Mostre que não existe $\lim\limits_{(x,y)\to(0,0)} f(x,y)$.

7. Determine o domínio de continuidade das funções, de domínio $\mathbb{R}^2$, definidas por:

   (a) $f(x,y) = \begin{cases} \frac{x^2-y^2}{x-y} & \text{se } x \neq y \\ 0 & \text{se } x = y \end{cases}$ (b) $f(x,y) = \begin{cases} x+y & \text{se } xy = 0 \\ 0 & \text{se } xy \neq 0 \end{cases}$.

8. Calcule as derivadas parciais de primeira ordem da função f dada por
$$f(x,y,z) = e^x \operatorname{sen} x + \cos(z - 3y).$$

9. Calcule, caso existam, as derivadas parciais de primeira ordem das seguintes funções nos pontos P indicados:

   (a) $f(x,y) = \sqrt{xy}$ $[P = (2,2)]$;

   (b) $f(x,y) = \begin{cases} \frac{xy}{4-x^2-2y^2}\,, & \text{se} \quad x^2 + 2y^2 \neq 4 \\ 0\,, & \text{se} \quad x^2 + 2y^2 = 4 \end{cases}$ $[P = (2,0)]$;

   (c) $f(x,y) = \begin{cases} 0\,, & \text{se} \quad (x,y) = (0,0) \\ x \operatorname{sen} \frac{1}{x^2+y^2}\,, & \text{se} \quad (x,y) \neq (0,0) \end{cases}$ $[P = (0,0)]$.

10. Determine as derivadas parciais de primeira e de segunda ordens da função
$$f(x,y) = \ln(x+y) - \ln(x-y).$$

11. Sendo $z = \ln(x^2 + xy + y^2)$, mostre que $\quad x\dfrac{\partial z}{\partial x} + y\dfrac{\partial z}{\partial y} = 2.$

12. Mostre que a função $f(x,y) = \operatorname{arctg}(y/x)$ verifica a equação
$$\frac{\partial^2 f}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} = 0 \qquad (\textit{equação de Laplace}).$$

13. Considere a função $f(x,y) = \ln x + xy^2$.
   (a) Indique o domínio de f.
   (b) Determine equações do plano tangente e da reta normal ao gráfico de f no ponto $(1,2,4)$.

14. Seja $f(x,y,z) = x \operatorname{sen}(yz)$.
   (a) Determine o gradiente de f.
   (b) Calcule a derivada direcional de f no ponto $(1,3,0)$ segundo o vetor unitário U com a direção e sentido de $V = (1,2,-1)$.

15. Considere a função f definida por $f(x,y) = \ln(x^2 + y^2)$.
   (a) Indique o domínio D de f e caracterize-o do ponto de vista topológico.
   (b) Descreva as curvas de nível da função f.
   (c) Justifique que f é diferenciável em $(3,0)$.
   (d) Escreva a expressão geral das derivadas direcionais de f no ponto $(3,0)$.
   (e) Determine a direção e sentido segundo os quais se atinge o valor máximo das derivadas direcionais de f em $(3,0)$.

16. Determine a reta normal e o plano tangente à superfície cónica
$$\mathcal{S} = \left\{(x,y,z) \in \mathbb{R}^3 : \; 3 - z = \sqrt{x^2 + y^2}\right\}$$
no ponto $(3,4,-2)$.

17. Considere a função f dada por $f(x,y,z) = 3xy + z^2$.

    (a) Calcule o gradiente de f num ponto genérico.

    (b) Determine uma equação do plano tangente à superfície de nível 4 de f, no ponto $(1,1,1)$.

18. Seja $f\colon \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}$ tal que $f(x,y,z) = x + y + z - e^{xyz}$.

    (a) Justifique que f é diferenciável em $\mathbb{R}^3$.

    (b) Determine a direção e sentido de maior crescimento de f no ponto $(0, \frac{1}{2}, \frac{1}{2})$ e calcule a derivada direcional correspondente nesse ponto.

    (c) Determine uma equação cartesiana do plano tangente à superfície de nível 0 de f no ponto $(0, \frac{1}{2}, \frac{1}{2})$.

    Resolução:

    (a) As derivadas de 1.ª ordem de f em $(x,y,z) \in \mathbb{R}^3$ são:

    $$\frac{\partial f}{\partial x}(x,y,z) = 1 - yz\, e^{xyz}\,, \quad \frac{\partial f}{\partial y}(x,y,z) = 1 - xz\, e^{xyz}\,, \quad \frac{\partial f}{\partial z}(x,y,z) = 1 - xy\, e^{xyz}$$

    que são contínuas em $\mathbb{R}^3$, logo, f é diferenciável em $\mathbb{R}^3$.

    (b) A direção e sentido de maior crescimento de f em $P = (0, \frac{1}{2}, \frac{1}{2})$ é dada pelo vetor gradiente de f em P:

    $$\begin{aligned} \nabla f(P) &= \left(\frac{\partial f}{\partial x}(0,\frac{1}{2},\frac{1}{2}), \frac{\partial f}{\partial y}(0,\frac{1}{2},\frac{1}{2}), \frac{\partial f}{\partial z}(0,\frac{1}{2},\frac{1}{2})\right) \\ &= \left(1 - \frac{1}{4}, 1-0, 1-0\right) \\ &= \left(\frac{3}{4}, 1, 1\right) \end{aligned}$$

    A norma deste vetor é $\| \nabla f(P) \| = \frac{\sqrt{41}}{4}$. Seja U o vetor unitário com a direção e sentido de $\nabla f(P)$. A derivada direcional correspondente nesse ponto é dada por

    $$D_U f(P) = \nabla f(P) \cdot U = \frac{\sqrt{41}}{4}.$$

    (c) Notar que $\mathcal{S}_0 = \left\{(x,y,z) \in \mathbb{R}^3 \colon x + y + z - e^{xyz} = 0\right\}$ e portanto $P \in \mathcal{S}_0$. Uma vez que $\nabla f(P) \neq (0,0,0)$, o plano tangente a $\mathcal{S}_0$ em $P = (0, \frac{1}{2}, \frac{1}{2})$ tem esse vetor como vetor ortogonal. Assim, uma equação desse plano é

    $$\left(x - 0, y - \frac{1}{2}, z - \frac{1}{2}\right) \cdot \left(\frac{3}{4}, 1, 1\right) = 0$$

    ou seja, $3x + 4y + 4z - 4 = 0$ é uma equação cartesiana do plano pedido.

19. Determine $\dfrac{dz}{dt}$ por dois processos distintos:

    (a) $z = \operatorname{sen}(xy)$, onde $x = 3t$ e $y = t^2$.

    (b) $z = \ln(1 + x^2 + y^2)$, onde $x = \operatorname{sen}(3t)$ e $y = \cos(3t)$.

20. Seja $z = \operatorname{sen}(x^2 + 2y)$, onde $x(s,t) = s + t$ e $y(s,t) = 2s - t$. Determine $\dfrac{\partial z}{\partial s}(0,0)$.

21. Seja $z = xy^2 + \ln(5 + x^2) - e^y$, onde $x(s,t) = s \cdot \cos(t)$ e $y(s,t) = s \cdot \operatorname{sen}(t)$. Determine $\dfrac{\partial z}{\partial s}(\pi, 0)$ e $\dfrac{\partial z}{\partial t}(\pi, 0)$.

22. Considere a equação $y^4 - xy^2 + x^3 - 1 = 0$. Mostre que esta equação define implicitamente y como função de x numa vizinhança do ponto $(1, 1)$ e determine $y'(1)$.

23. Considere a equação $e^x - 2yx + y^4 - y = 1$. Verifique se esta equação define implicitamente y como função de x numa vizinhança do ponto $(0, 1)$ e, em caso afirmativo, calcule $y'(0)$.

Exercícios de revisão

24. Considere a função $f : D_f \subseteq \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$ definida por $f(x, y) = \dfrac{x^2 - y^2}{x^2 + y^2}$.

    (a) Determine o domínio de f, D_f.

    (b) Averigue se existe $\lim_{(x,y)\to(0,0)} f(x, y)$.

    (c) Determine a curva de nível -1, $\mathcal{C}_{-1}$, e represente-a geometricamente.

    (Teste 1 de Cálculo II - Agrupamento 3, 2021/2022)

25. Se $u = x^4y + y^2z^3$, onde $x(r, s, t) = rse^t, y(r, s, t) = rs^2e^{-t}$ e $z(r, s, t) = r^2s \cdot \operatorname{sen}(t)$, determine o valor de $\dfrac{\partial u}{\partial s}(1, 1, 0)$.

26. Considere a equação $\ln(xy) - 2x^2 + y + 1 = 0$. Verifique se esta equação define implicitamente y como função de x numa vizinhança do ponto $(1, 1)$ e, em caso afirmativo, calcule $y'(1)$.

Questões de escolha múltipla:

27. Uma equação do plano tangente à superfície de equação $x^2 - 2y^2 + xz^2 = 5$ no ponto $(1, 0, 2)$ é:
    (a) $-3x + 2z + 7 = 0$
    (b) $3x - 2z + 1 = 0$
    (c) $3x + 2z - 7 = 0$
    (d) $3x + 2z - 1 = 0$

    (Teste 2 de Cálculo II - Agrupamento 3, 2021/2022)

28. Sejam $f(x, y, z) = \operatorname{sen}(xy) + \mathrm{e}^z$ e $U = (\frac{1}{\sqrt{3}}, \frac{1}{\sqrt{3}}, \frac{1}{\sqrt{3}})$. A derivada direcional de f segundo o vetor U no ponto $P = (0, 1, 2)$ é igual a:
    (a) $1 + \mathrm{e}^2$
    (b) $\dfrac{1 + \mathrm{e}^2}{\sqrt{3}}$
    (c) $1 - \mathrm{e}^2$
    (d) $\mathrm{e}^2 - 1$

    (Teste 2 de Cálculo II - Agrupamento 3, 2021/2022)

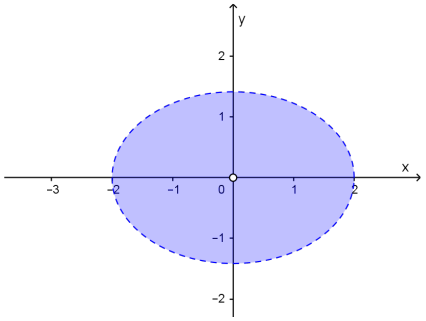
29. Relativamente à função $f : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$ definida por $f(x, y) = \begin{cases} \frac{x^2}{x^2+y^2}\operatorname{sen}(-xy^2) & se \quad (x, y) \neq (0, 0) \\ 1 & se \quad (x, y) = (0, 0) \end{cases}$

    podemos afirmar que:
    (a) $\lim_{(x,y)\to(0,0)} f(x, y) = 0$
    (b) $\lim_{(x,y)\to(0,0)} f(x, y) = -1$
    (c) f é contínua em $\mathbb{R}^2$
    (d) não existe $\lim_{(x,y)\to(0,0)} f(x, y)$

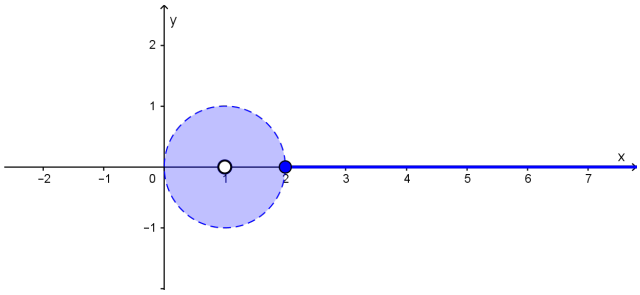
    (Exame Final de Cálculo II - Agrupamento 3, 2022/2023)

Soluções

1. (a) É aberto.



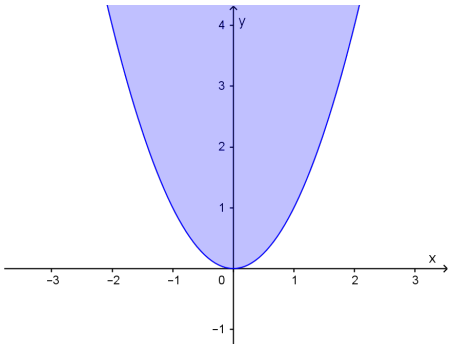
(b) Não é aberto, nem é fechado.



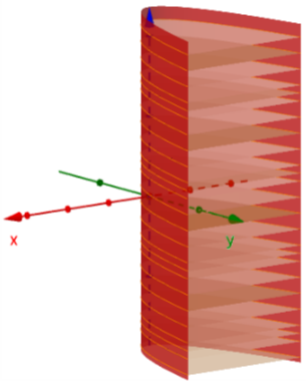
(c) É fechado.

(d) É fechado.

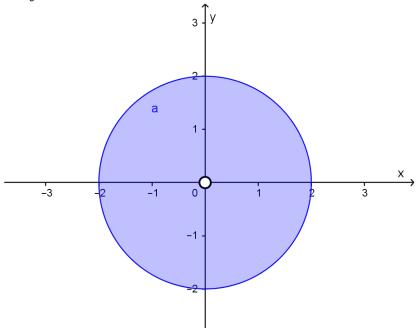
2. (a) $D_f = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : y \geq x^2\}$.



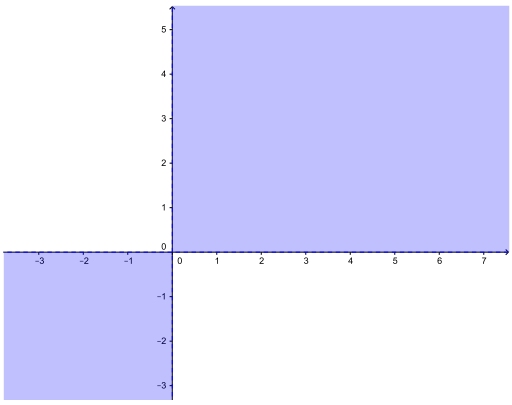
(b) $D_f = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : y \geq x^2\}$. Trata-se de um cilindro parabólico (incluindo os pontos que se situam no seu interior).



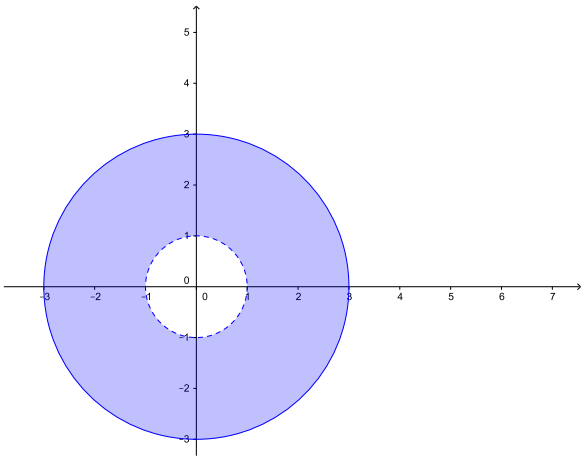
(c) $D_f = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x^2 + y^2 \leq 4 \wedge (x, y) \neq (0, 0)\} = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : 0 < x^2 + y^2 \leq 4\}$.



(d) $D_f = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : xy > 0\} = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : (x > 0 \wedge y > 0) \vee (x < 0 \wedge y < 0)\} = (\mathbb{R}^+ \times \mathbb{R}^+) \cup (\mathbb{R}^- \times \mathbb{R}^-)$.



(e) $D_f = \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 : 1 < x^2 + y^2 \leq 9\}$.



(f) $D_f = \{(x,y,z) \in \mathbb{R}^3 : (x,y) \neq (0,0) \wedge z^2 \leq x^2 + y^2\}$.

3. (a) Para $k \in \mathbb{R}$, $\mathcal{C}_k = \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 : y = \frac{x}{4} - \frac{k}{4}\}$.
   Nota: é a reta de declive $\frac{1}{4}$ e com ordenada na origem $-\frac{k}{4}$.

   (b) Para $k \in \mathbb{R}$, $\mathcal{C}_k = \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 : y = \frac{x^2}{4} - \frac{k}{4}\}$.
   Nota: é uma parábola com concavidade voltada para cima e vértice $\left(0, -\frac{k}{4}\right)$.

   (c) $\mathcal{C}_0 = \{(0,0)\}$. Para $k \in \mathbb{R}^+$, $\mathcal{C}_k = \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 : x^2 + y^2 = k\}$ (nota: é a circunferência de centro $(0,0)$ e raio $\sqrt{k}$).

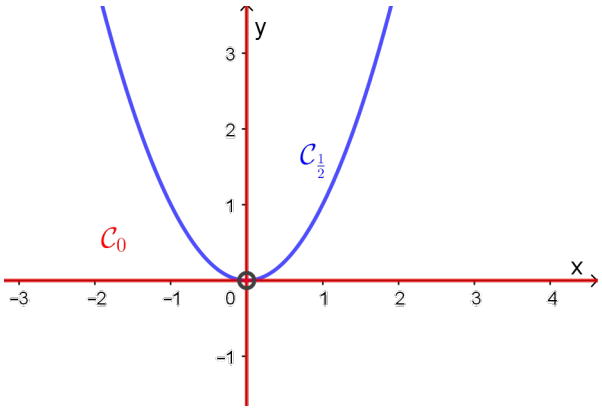
   (d) $\mathcal{C}_0 = \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 : y = \pm\frac{x}{2}\}$ (nota: são duas retas que passam na origem e com delives $\frac{1}{2}$ e $-\frac{1}{2}$). Para $k \neq 0$, $\mathcal{C}_k = \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 : x^2 - 4y^2 = k\}$.

   (e) $\mathcal{S}_0 = \{(0,0,0)\}$. Para cada $k \in \mathbb{R}^+$, $\mathcal{S}_k = \{(x,y,z) \in \mathbb{R}^3 : x^2 + y^2 + z^2 = k\}$ é a superfície esférica de centro $(0,0,0)$ e raio $\sqrt{k}$.

4. $\{(x,y) : T(x,y) = T(3,2)\} = \{(x,y) : x^2 + y^2 = 13\}$

5.
   (a) 0; (b) $\frac{1}{5}$; (c) 0; (d) 0; (e) Não existe.

6. (a) $D_f = \mathbb{R}^2 \backslash \{(0,0)\}$.
   (b) $\mathcal{C}_0 = \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 : x = 0 \vee y = 0\} \backslash \{(0,0)\}$, $\mathcal{C}_{\frac{1}{2}} = \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 : y = x^2\} \backslash \{(0,0)\}$.



(c) —

7. (a) $\{(x,y) \in \mathbb{R}^2 : x \neq y\} \cup \{(0,0)\}$
   (b) $\{(x,y) \in \mathbb{R}^2 : xy \neq 0\} \cup \{(0,0)\}$

8. Para todo $(x,y,z) \in \mathbb{R}^3$, temos
   $\frac{\partial f}{\partial x}(x,y,z) = e^x(\operatorname{sen} x + \cos x)$,
   $\frac{\partial f}{\partial y}(x,y,z) = 3\operatorname{sen}(z-3y)$,
   $\frac{\partial f}{\partial z}(x,y,z) = -\operatorname{sen}(z-3y)$.

9. (a) $\frac{\partial f}{\partial x}(2,2) = \frac{1}{2}$; $\frac{\partial f}{\partial y}(2,2) = \frac{1}{2}$.
   (b) $\frac{\partial f}{\partial x}(2,0) = 0$; $\frac{\partial f}{\partial y}(2,0)$ não existe.
   (c) $\frac{\partial f}{\partial x}(0,0)$ não existe; $\frac{\partial f}{\partial y}(0,0) = 0$.

10. Para $y > -x$ e $x > y$, temos
    $\frac{\partial f}{\partial x}(x,y) = \frac{2y}{y^2-x^2}$; $\frac{\partial f}{\partial y}(x,y) = \frac{2x}{x^2-y^2}$,
    $\frac{\partial^2 f}{\partial x^2}(x,y) = \frac{\partial^2 f}{\partial y^2}(x,y) = \frac{4xy}{(x^2-y^2)^2}$; $\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(x,y) = \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x}(x,y) = -\frac{2(x^2+y^2)}{(x^2-y^2)^2}$.

11. –

12. –

13. (a) $D_f = \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 : x > 0\} = \mathbb{R}^+ \times \mathbb{R}$.
    (b) Plano tangente: $5x + 4y - z - 9 = 0$.
    Reta normal:
    $(x,y,z) = (1,2,4) + \alpha(5,4,-1)$, $\alpha \in \mathbb{R}$ (equação vetorial) ou
    $\frac{x-1}{5} = \frac{y-2}{4} = 4 - z$ (equações cartesianas).

14. (a) $\nabla f(x,y,z) = (\operatorname{sen}(yz), xz\cos(yz), xy\cos(yz))$.
    (b) $D_{\frac{1}{\sqrt{6}}(1,2,-1)} f(1,3,0) = -\frac{3}{\sqrt{6}} = -\frac{\sqrt{6}}{2}$.

15. (a) $D_f = \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 : x^2 + y^2 > 0\} = \mathbb{R}^2 \setminus \{(0,0)\}$
    (é aberto e não é fechado).
    (b) As curvas de nível $k \in \mathbb{R}$ de f são $C_k = \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 : x^2 + y^2 = e^k\}$ (circunferências de centro $(0,0)$).
    (c) Sim, porque tem derivadas parciais de 1.ª ordem contínuas em todo o seu domínio, em particular em $(3,0)$.
    (d) $D_{(u,v)} f(3,0) = \frac{2}{3}u$, com $u^2 + v^2 = 1$.

(e) Na direção e sentido do vetor $(1,0)$, (notar que é a direção e sentido do vetor gradiente de f em $(3,0)$).

16. Reta normal: $(x,y,z) = (3,4,-2) + \alpha(3,4,5),\ \alpha \in \mathbb{R}$.
Plano tangente: $3x + 4y + 5z - 15 = 0$.

17. (a) $\nabla f(x,y,z) = (3y, 3x, 2z)$.
(b) $3x + 3y + 2z - 8 = 0$.

18. Resolvido

19. (a) $9t^2 \cos(3t^3)$.
(b) 0.

20. 4

21. $\dfrac{\partial z}{\partial s}(\pi,0) = \dfrac{2\pi}{\pi^2+5}$ e $\dfrac{\partial z}{\partial t}(\pi,0) = -\pi$.

22. -1

23. $\frac{1}{3}$

24. (a) $D_f = \mathbb{R}^2 \setminus \{(0,0)\}$
(b) Não existe.
(c) $\mathcal{C}_{-1} = \{(x,y) \in D_f : f(x,y) = -1\} = \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 \setminus \{(0,0)\} : x = 0\}$.
Logo $\mathcal{C}_{-1}$ é o eixo Oy excluindo o ponto $(0,0)$.

25. 6

26. $\frac{3}{2}$

27. (c)

28. (b)

29. (a)

1.

2

a) $f(x,y) = \sqrt{y-x^2}$ ($y - x^2 \geq 0$)

$D_f = \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 : y \geq x^2\}$

b) $f(x,y,z) = \sqrt{y-x^2}$

$D_f = \{(x,y,z) \in \mathbb{R}^3 : y \geq x^2\}$

c) $f(x,y) = \dfrac{2-\sqrt{4-x^2-y^2}}{x^2+y^2}$

$D = \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 : (x^2+y^2 \neq 0) \wedge (4-x^2-y^2 \geq 0)\}$

$4 - x^2 - y^2 \geq 0$

$\Leftrightarrow 4 \geq x^2 + y^2$

$\Leftrightarrow x^2 + y^2 \leq 4 \quad \wedge \; x^2 + y^2 \neq 0$

$D_f = \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 : ((x,y) \neq (0,0)) \wedge (x^2+y^2 \leq 4)\}$

$= \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 : 0 < x^2 + y^2 \leq 4\}$

d) $f(x,y) = \ln(xy)$

$D_f = \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 : (xy > 0)\}$

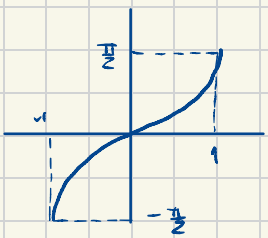
$\Leftrightarrow D_f = \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 : ((x>0) \wedge (y>0)) \vee ((x<0) \wedge (y<0))\}$

e) $f(x,y) = \ln(x^2+y^2-1) + \sqrt{9-x^2-y^2}$

$D_f = \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 : (x^2+y^2-1 > 0) \wedge (9-x^2-y^2 \geq 0)\}$

$x^2+y^2 > 1 \qquad x^2+y^2 \leq 9$

$D_f = \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 : (1 < x^2+y^2 \leq 9)\}$



f) $f(x,y,z) = \arcsin\left(\dfrac{z}{\sqrt{x^2+y^2}}\right)$

$D = \{(x,y,z) \in \mathbb{R}^3 : -1 \leq \frac{z}{\sqrt{x^2+y^2}} \leq 1 \wedge x^2+y^2 \neq 0\}$

$\frac{z}{\sqrt{x^2+y^2}} \leq 1$

$\Leftrightarrow z \leq \sqrt{x^2+y^2}$

$\Leftrightarrow z^2 \leq x^2+y^2$

$\frac{z}{\sqrt{x^2+y^2}} \geq -1$

$\Leftrightarrow z \geq -\sqrt{x^2+y^2}$

$\Leftrightarrow z^2 \leq x^2+y^2$

$D_f = \{(x,y,z) \in \mathbb{R}^3 : z^2 \leq x^2+y^2 \wedge x^2+y^2 \neq 0\}$

3. Determine as curvas / superfícies de nível

a) $f(x,y) = x - 4y$

$CD_f = \mathbb{R}$, para $k \in \mathbb{R}\setminus\{0\}$ então:

$C_k = \{(x,y) \in D_f : f(x,y) = k\}$

$= C_k = \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 : x - 4y = k\}$

C.A.

Se $k \neq 0$ então:

$x - 4y = k$

$\Leftrightarrow 4y = x - k$

$\Leftrightarrow y = \frac{x}{4} - \frac{k}{4}$

Logo, para $k \in \mathbb{R}$, $C_k = \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 : y = \frac{x}{4} - \frac{k}{4}\}$

Reta de declive $\frac{1}{4}$ e ordenada na origem $-\frac{k}{4}$

b) $f(x,y) = x^2 - 4y$

$D_f = \mathbb{R}^2$

$CD_f = \mathbb{R}$

$C_k = \{(x,y) \in D_f : f(x,y) = k\}$

$= C_k = \{(x,y) \in D_f : x^2 - 4y = k\}$

C.A.

$x^2 - 4y = k$

$\Leftrightarrow 4y = x^2 - k$

$\Leftrightarrow y = \frac{x^2}{4} - \frac{k}{4}$ → Parábola

Assim, $C_k = \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 : y = \frac{x^2}{4} - \frac{k}{4}\}$

Parábola com concavidade voltada para cima.

c) $f(x,y) = x^2 + y^2$

$D_f = \mathbb{R}^2$

$CD_f = \mathbb{R}_0^+$

$C_k = \{(x,y) \in D_f : x^2 + y^2 = k\}$

$k \neq 0$

$x^2 + y^2 = k$

↳ Circunferência $C(0,0)$ $R = \sqrt{k}$

$k = 0$

$x^2 + y^2 = 0$

Assim, $C_k = \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 : x^2 + y^2 = k\}$ e $C_0 = \{(0,0)\}$

d) $f(x,y) = x^2 - 4y^2$

$D_f = \mathbb{R}^2$

$CD_f = \mathbb{R}$

$C_k = \{(x,y) \in D_f : x^2 - 4y^2 = k\}$

$k \neq 0$

$x^2 - 4y^2 = k$

$\Leftrightarrow \frac{x^2}{k} - \frac{4y^2}{k} = 1$

↳ Hipérbole

$k = 0$

$x^2 - 4y^2 = 0$

$\Leftrightarrow 4y^2 = x^2$

$\Leftrightarrow y^2 = \frac{x^2}{4}$

$\Leftrightarrow y = \pm\frac{1}{2}x$ → Retas com declive $= \pm\frac{1}{2}$

Assim, $C_0 = \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 : y = \pm\frac{1}{2}x\}$ e para $k \neq 0$, $C_k = \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 : x^2 - 4y^2 = k\}$

e) $f(x,y,z) = x^2 + y^2 + z^2$

$D_f = \mathbb{R}^3$

$CD_f = \mathbb{R}_0^+$

$S_k = \{(x,y,z) \in D_f : x^2 + y^2 + z^2 = k\}$

$k > 0$

$x^2 + y^2 + z^2 = k$

↳ Superfície esférica $C(0,0,0)$ $R = \sqrt{k}$

$k = 0$

$x^2 + y^2 + z^2 = 0$

$S_0 = \{(0,0,0)\}$

4. $T(x,y) = 40 - x^2 - y^2$ (T em °C, x e y em km). Um indivíduo encontra-se na posição (3,2) e pretende dar um passeio. Descreva o lugar geométrico dos pontos que ele deverá percorrer se desejar desfrutar sempre da mesma temperatura

$T(3,2) = 40 - 9 - 4 = 27$

$T(x,y) = 27$

$\Leftrightarrow 40 - x^2 - y^2 = 27$

$\Leftrightarrow x^2 + y^2 = 13$ → Lugar geométrico que ele deverá percorrer para desfrutar sempre da mesma temperatura.

Circunferência:
$C(0,0)$
$R = \sqrt{13}$

Exercício Slide 25

Mostre que $\lim_{(x,y)\to(0,0)} \frac{xy}{x^2+y^2}$ não existe, verificando que os limites segundo os conjuntos $R_m = \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 \setminus \{0,0\} : y = mx\}$ onde $m \in \mathbb{R}$ existem, mas variam com m.

$$\lim_{\substack{(x,y)\to(0,0)\\(x,y)\in R_m}} \frac{xy}{x^2+y^2} = \lim_{(x,y)\to(0,0)} \frac{x \cdot mx}{x^2 + mx \cdot mx} = \lim_{(x,y)\to(0,0)} \frac{x^2 \cdot m}{x^2(1+m^2)} = \frac{m}{1+m^2}$$

Dado que o limite depende de m, significa que o limite vai depender do caminho que escolhermos. Logo, limite não existe

Slide 26

Mostre que não existe $\lim_{(x,y)\to(0,0)} \frac{xy^3}{x^2+y^6}$

$D = \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 : x^2 + y^6 \neq 0\} = \mathbb{R} \setminus \{(0,0)\}$

$R_m = \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 \setminus \{(0,0)\} : y = mx\}$

$$\lim_{\substack{(x,y)\to(0,0)\\(x,y)\in R_m}} \frac{xy^3}{x^2+y^6} = \lim_{x\to 0} \frac{x \cdot m^3 x^3}{x^2 + m^6 x^6} = \lim_{x\to 0} \frac{x^2 \cdot m \cdot x^2}{x^2(1+m^6x^4)} = 0$$

Ainda, nada se pode concluir

Seja $S_m = \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 : x = my^3\}$

$$\lim_{\substack{(x,y)\to(0,0)\\(x,y)\in S_m}} \frac{xy^3}{x^2+y^6} = \lim_{y\to 0} \frac{my^3 y^3}{m^2y^6 + y^6} = \lim_{y\to 0} \frac{y^6 \cdot m}{y^6(m^2+1)} = \frac{m}{m^2+1}$$

Como o limite depende de m, significa que o limite vai depender do caminho que for escolhido. Logo, não existe limite.

5.

a) $\lim_{(x,y)\to(0,0)} \frac{f(x,y)}{\frac{x^4 - 4y^4}{2x^2+4y^2}}$

$D_f = \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 : 2x^2 + 4y^2 \neq 0\} = \mathbb{R} \setminus \{(0,0)\}$

Seja $R_m = \{(x,y) \in \mathbb{R} \setminus \{(0,0)\} : y = mx\}$

$$\lim_{\substack{(x,y)\to(0,0)\\(x,y)\in R_m}} \frac{x^4 - 4y^4}{2x^2+4y^2} = \lim_{x\to 0} \frac{x^4 - 4m^4x^4}{2x^2 + 4m^2x^2} = \lim_{x\to 0} \frac{x^2(x^2 - 4m^4x^2)}{x^2(2+4m^2)} =$$

$= \lim_{n\to 0} \frac{n^2 - 4mn^4 n^2}{2 + 4mn^2} = 0$ ✓

b) $\lim_{(n,y)\to(1,2)} \underbrace{\frac{n^2}{n^2+y^2}}_{f(n,y)}$ $\quad D_f = \{(n,y)\in\mathbb{R}^2 : n^2+y^2 \neq 0\}$
$= \mathbb{R}\setminus\{(0,0)\}$

$\lim_{(n,y)\to(1,2)} \frac{n^2}{n^2+y^2} = \frac{1}{1+4} = \frac{1}{5}$ → Direto

c) $\lim_{(n,y)\to(0,0)} (n^2+2y^2)\sin\left(\frac{1}{ny}\right) = 0$ → Produto de uma função limitada por um infinitésimo

d) $\lim_{(n,y)\to(0,0)} \underbrace{\frac{3n^2y}{n^2+2y^2}}_{f(n,y)}$ $\quad D_f = \{(n,y)\in\mathbb{R}^2 : n^2+2y^2 \neq 0\}$
$= \mathbb{R}^2\setminus\{(0,0)\}$

$R_m = \{(n,y)\in D_f : y = mn\}$

$\lim_{\substack{(n,y)\to(0,0)\\(n,y)\in R_m}} \frac{3n^2y}{n^2+2y^2} = \lim_{n\to 0} \frac{3n^2\cdot mn}{n^2+2m^2n^2} = \lim_{n\to 0} \frac{3mn}{1+2m^2} = 0$ → Como não depende de m, existe limite.

e) $\lim_{(n,y)\to(0,0)} \underbrace{\frac{n^4}{y^4+(y-n)^2}}_{f(n,y)}$ $\quad D_f = \{(n,y)\in\mathbb{R}^2 : y^4+(y-n)^2 \neq 0\}$
$= \mathbb{R}^+_0$

$R_1 = \{(n,y)\in D_f : y = 0\}$

$\lim_{\substack{(n,y)\to(0,0)\\(n,y)\in R_1}} \frac{n^4}{y^4+(y-n)^2} = \lim_{\substack{n\to 0\\(n,y)\in R_1}} \frac{n^4}{n^2} = 0$

$R_2 = \{(n,y)\in D_f : y = n\}$

$\lim_{\substack{(n,y)\to(0,0)\\(n,y)\in R_2}} \frac{n^4}{y^4+(y-n)^2} = \lim_{n\to 0} \frac{n^4}{n^4} = 1$

Logo, o limite não existe

$R_m = \{(n,y)\in D_f : y = mn\}$

$\lim_{\substack{(n,y)\to(0,0)\\(n,y)\in R_m}} f(n,y) = \lim_{n\to 0} \frac{n^4}{m^4n^4 + (mn-n)^2}$

$= \lim_{n\to 0} \frac{n^4}{m^4n^4 + n^2(m-1)^2}$

$= \lim_{n\to 0} \frac{n^2\cdot n^2}{n^2(m^4\cdot n^2 + (m-1)^2)}$

Para $\boxed{m\neq 1}$

$\lim_{n\to 0} \frac{n^2}{m^4\cdot n^2 + (m-1)^2} = 0$

Para $\boxed{m=1}$

$\lim_{n\to 0} \frac{n^2}{m^4\cdot n^2 + (m-1)^2} = \frac{n^2}{n^2} = 1$

Logo, o limite não existe

6. $f(x,y) = \frac{x^2 y}{x^4+y^2}$

a) Determine o domínio de f, justificando, se é um conjunto fechado

$D_f = \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 : x^4+y \neq 0\}$

$= \mathbb{R}^2 \setminus \{(0,0)\}$

↓

Ponto $(0,0)$ é um ponto de acumulação

O conjunto não é fechado?

↓

Porque não inclui o ponto de acumulação $(0,0)$?

b) Determine as curvas de nível C_k de f, para $k=0$ e $k=\frac{1}{2}$, respetivamente. Faça os seus esboços gráficos

$D_f = \mathbb{R}^2 \setminus \{(0,0)\}$

$CD_f = \mathbb{R}$

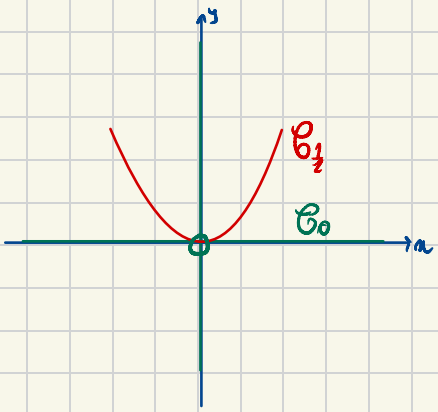
$C_k = \{(x,y) \in D_f : \frac{x^2 y}{x^4+y^2} = k\}$

$C_0 = \{(x,y) \in D_f : \frac{x^2 y}{x^4+y^2} = 0\}$

$= C_0 = \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 : x=0 \vee y=0\} \setminus \{(0,0)\}$

C. Aux Para $(x,y) \neq (0,0)$

$\frac{x^2 y}{x^4+y^2} = 0 \iff x^2 y = 0 \iff x=0 \vee y=0$



$C_{\frac{1}{2}} = \{(x,y) \in D_f : \frac{x^2 y}{x^4+y^2} = \frac{1}{2}\}$

$C_{\frac{1}{2}} = \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 : x^2 = y\} \setminus \{(0,0)\}$

C.A: Para $(x,y) \neq (0,0)$

$\frac{x^2 y}{x^4+y^2} = \frac{1}{2}$

$\iff 2x^2 y = x^4 + y^2$

$\iff x^4 + y^2 - 2x^2 y = 0$

$\iff x^4 - 2x^2 y + y^2 = 0$

$\iff (x^2 - y) = 0$

$\iff x^2 = y$

c) Mostre que não existe $\lim_{(x,y)\to(0,0)} f(x,y)$

$f(x,y) = \frac{x^2 y}{x^4+y^2}$ $\quad D_f = \mathbb{R}^2 \setminus \{0,0\}$

$R_m = \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 : y = mx^2\}$

$\lim_{\substack{(x,y)\to(0,0) \\ (x,y)\in R_m}} \frac{x^2 y}{x^4+y^2} = \lim_{x\to 0} \frac{x^2 \cdot mx^2}{x^4 + m^2 x^4} = \lim_{x\to 0} \frac{m}{1+m^2}$ → Não existe dado que depende de m.

Slide 29

1. $\lim_{(x,y)\to(1,1)} \frac{e^{x \cdot y} - 1}{y - x}$

M.V.
$x \cdot y = z$
$x \to 1$ $y \to 1$, $z \to 0$

$= \lim_{z\to 0} \frac{e^z - 1}{-z} = -1$

7.

a) $f(x,y) = \begin{cases} \frac{x^2-y^2}{x-y} & \text{se } x \neq y \\ 0 & \text{se } x = y \end{cases}$

$f(x,y) = \frac{x^2-y^2}{x-y} = \frac{(x-y)(x+y)}{x-y} = x+y$

$\lim_{(x,y)\to(a,a)} x+y = 2a$

Para $(x,y)=(0,0)$
$f(0,0) = 0$
$\lim_{(x,y)\to(0,0)} x+y = 0$
} Logo, a função é contínua em $(0,0)$

Para que a função seja contínua em (a,a)
$\lim_{(x,y)\to(a,a)} f(x,y) = f(a,a)$

$\Leftrightarrow 2a = 0$
$\Leftrightarrow a \neq 0$

A função não é contínua quando $x=y$

$D = \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 : x \neq y\} \cup \{(0,0)\}$

b) $f(x,y) = \begin{cases} x+y & \text{se } xy = 0 \\ 0 & \text{se } xy \neq 0 \end{cases}$

Verificar a continuidade ao longo dos eixos $x=0$ e $y=0$, porque é onde a definição da função muda

$y=0 \quad f(x,0) = x+0 = x$

$x=0 \quad f(0,y) = 0+y = y$

$\longrightarrow \lim_{(x,y)\to(x,0)} f(x,y) = \lim_{y\to 0} 0 = 0$

$\lim_{(x,y)\to(0,y)} f(x,y) = \lim_{x\to 0} 0 = 0$

- Para que a função seja contínua em $(x,0)$
$f(x,0) = \lim_{(x,y)\to(x,0)} f(x,y)$
$\Leftrightarrow x \neq 0$ → Logo, não é contínua ao longo de $x=0$

- Verificar continuidade quando $(0,0)$ ($\widetilde{xy=0}$)
$f(0,0) = 0$
$\lim_{(x,y)\to(0,0)} f(x,y) = \lim_{(x,y)\to(0,0)} 0 = 0$
Logo, é contínua em $(0,0)$

- Para que a função seja contínua em $(0,y)$:
$f(0,y) = \lim_{(x,y)\to(0,y)} f(x,y)$
$\Leftrightarrow y \neq 0$ → Logo, não é contínua ao longo de $y=0$

$D = \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 : x \neq 0 \wedge y \neq 0\} \cup \{(0,0)\}$

8.

$f(x,y,z) = e^x \sin(x) + \cos(z-3y)$

$\frac{\partial f}{\partial x}(x,y,z) = e^x \cdot \sin(x) + e^x \cdot \cos(x)$

$\frac{\partial f}{\partial z} = -\sin(z-3y)$

$\frac{\partial f}{\partial y} = 3\sin(z-3y)$

9.

a) $f(x,y) = \sqrt{xy} = (xy)^{\frac{1}{2}}$ $\quad P(2,2)$

$\frac{\partial f}{\partial x} = \frac{1}{2} \cdot (xy)^{-\frac{1}{2}} \cdot y = \frac{y}{2\sqrt{xy}}$

No ponto $P(2,2)$

$\frac{\partial f}{\partial x}(2,2) = \frac{2}{2 \cdot 2} = \frac{1}{2}$

$\frac{\partial f}{\partial y} = \frac{1}{2} \cdot (xy)^{-\frac{1}{2}} \cdot x$

↓

No ponto $(2,2)$

$\frac{\partial f}{\partial y}(2,2) = \frac{1}{2} \cdot (2 \cdot 2)^{-\frac{1}{2}} \cdot 2 = \frac{1}{2}$

b) $f(x,y) = \begin{cases} \frac{xy}{4 - x^2 - 2y^2}, & \text{se } x^2 + 2y^2 \neq 4 \\ 0, & \text{se } x^2 + 2y^2 = 4 \end{cases}$ $\quad P(2,0)$

$P(2,0)$

$x^2 + 2y^2 = 4$

$\Leftrightarrow 2^2 + 0 = 4$

$\Leftrightarrow 4 = 4$ ✓

$\frac{\partial f}{\partial x}(2,0) = \lim_{h \to 0} \frac{f(2+h,0) - f(2,0)}{h}$ ($f(2,0) = 0$)

$= \lim_{h \to 0} \frac{0 - 0}{h} = 0$

$(2+h)^2 + 2 \cdot 0$

$= 4 + 4h + h^2 \neq 4$

↓

$f(2+h,0) = \frac{0}{4 - (2+h)^2 - 0} = 0$ ✓

$\frac{\partial f}{\partial y}(2,0) = \lim_{h \to 0} \frac{f(2,0+h) - f(2,0)}{h}$ ($f(2,0) = 0$)

$= \lim_{h \to 0} \frac{\frac{1}{h} - 0}{h} = \lim_{h \to 0} \frac{1}{h^2} = +\infty$

↓

Logo, não existe

$x = 2, \; y = h$

$4 + 2h^2 \neq 4$ → Para qualquer valor $h \in \mathbb{R}$

$f(2,h) = \frac{2h}{4 - 4 - 2h^2} = \frac{1}{h}$ – para $h \neq 0$

c) $f(x,y) = \begin{cases} 0, & \text{se } (x,y) = (0,0) \\ x \sin\left(\frac{1}{x^2 + y^2}\right) & \text{se } (x,y) \neq (0,0) \end{cases}$ $\quad P(0,0)$

$\frac{\partial f}{\partial x}(0,0) = \lim_{h \to 0} \frac{f(0+h,0) - f(0,0)}{h} = \lim_{h \to 0} \frac{f(h,0) - 0}{h}$

$x = h \quad y = 0$

Para $h \neq 0$:

$h \sin\left(\frac{1}{h^2}\right)$

$= \lim_{h \to 0} h \sin\left(\frac{1}{h^2}\right) \cdot \frac{1}{h}$ → Não existe

$\frac{\partial f}{\partial y}(0,0) = \lim_{h \to 0} \frac{f(0,h) - f(0,0)}{h} = \lim_{h \to 0} \frac{0 - 0}{h} = 0$

Para $x = 0 \quad y = h$

↳ sendo $h \neq 0$

0

10.

Derivadas parciais de primeira e segunda ordem da função $f(x,y) = \ln(x+y) - \ln(x-y)$

↳ $\frac{\partial f}{\partial x} = \frac{1}{x+y} - \frac{1}{x-y}$

Derivadas parciais 1ª ordem:

$$\frac{\partial f}{\partial x}(x,y) = \frac{1}{x+y} - \frac{1}{x-y} = \frac{1(x-y) - 1(x+y)}{(x+y)(x-y)} =$$

$$\frac{\partial f}{\partial y}(x,y) = \frac{1}{x+y} - \frac{-1}{x-y} = \frac{1}{x+y} + \frac{1}{x-y}$$

Derivadas de segunda ordem:

$$\frac{\partial f}{\partial x} \begin{cases} \frac{\partial}{\partial x}\left(\frac{\partial f}{\partial x}\right) = \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} \\ \frac{\partial}{\partial y}\left(\frac{\partial f}{\partial x}\right) = \frac{\partial^2 f}{\partial y\,\partial x} \end{cases} \quad \left| \quad \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} = -\frac{1}{(x+y)^2} + \frac{1}{(x-y)^2} \right.$$

11. $z = \ln(x^2 + xy + y^2)$, mostre que $x\frac{\partial z}{\partial x} + y\frac{\partial z}{\partial y} = z$

$$\frac{\partial z}{\partial x} = \frac{(2x+y)}{(x^2+xy+y^2)} \qquad \frac{\partial z}{\partial y} = \frac{x+2y}{x^2+xy+y^2}$$

$$x\frac{\partial z}{\partial x} + y\frac{\partial z}{\partial y} = \frac{x(2x+y)}{(x^2+xy+y^2)} + \frac{y(x+2y)}{x^2+xy+y^2} = \frac{2x^2+xy+yx+2y^2}{x^2+xy+y^2}$$

$$= \frac{2(x^2+xy+y^2)}{x^2+xy+y^2} = 2$$

12. Mostre que a função $f(x,y) = \arctan\left(\frac{y}{x}\right)$ verifica a equação $\frac{\partial^2 f}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} = 0$

$$\left(\frac{y}{x}\right)'_x = \frac{0\cdot x - y\cdot 1}{x^2} \qquad \left(\frac{y}{x}\right)'_y = \frac{1\cdot x - y\cdot 0}{x^2} = \frac{x}{x^2} = \frac{1}{x}$$

$$\frac{\partial f}{\partial x} = \frac{1}{1+\left(\frac{y}{x}\right)^2}\cdot\left(-\frac{y}{x^2}\right) = -\frac{y}{\left(1+\frac{y^2}{x^2}\right)\cdot x^2} = -\frac{y}{x^2+y^2}$$

$$\frac{\partial f}{\partial y} = \frac{1}{1+\left(\frac{y}{x}\right)^2}\cdot\left(\frac{1}{x}\right) = \frac{1}{x\left(1+\frac{y^2}{x^2}\right)} = \frac{1}{x+\frac{y^2}{x}} = \frac{x}{x^2+y^2}$$

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x^2} = \left(-\frac{y}{x^2+y^2}\right)'_x = -\left(\frac{0\cdot(x^2+y^2) - (y\cdot 2x)}{(x^2+y^2)^2}\right) = \frac{2xy}{(x^2+y^2)^2}$$

$$\frac{\partial^2 f}{\partial y^2} = \left(\frac{x}{x^2+y^2}\right)'_y = \frac{0\cdot(x^2+y^2) - x\cdot 2y}{(x^2+y^2)^2}$$

$\frac{2xy}{(x^2+y^2)^2} - \frac{2yx}{(x^2+y^2)^2} = 0$ ✓ cqc

13. Considere $f(x,y) = \ln(x) + xy^2$

a) Indique o domínio de f

$D_f = \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 : x > 0\}$

b) Determine equações do plano tangente e da reta normal ao gráfico de f no ponto $(1,2,4)$

$(1,2,4)$
$\uparrow f(1,2)$

$\frac{\partial f}{\partial x} = \frac{1}{x} + y^2 \qquad \frac{\partial f}{\partial y} = x2y$

$z = f(1,2) + \frac{\partial f}{\partial x}(1,2)(x-1) + \frac{\partial f}{\partial y}(1,2)(y-2)$

$z = 4 + 1+4(x-1) + 4(y-2)$

$z = 4 + 5x - 5 + 4y - 8$

$\Leftrightarrow z = 5x + 4y - 9$

$\Leftrightarrow 5x + 4y - z = 9 \rightarrow$ Plano tangente ao ponto $(1,2,4)$

Reta Normal tem equação:

$(x,y,z) = (1,2,4) + \lambda(5,4,-1)$, $\lambda \in \mathbb{R}$

14. $f(x,y,z) = x\sin(yz)$

a) Determine o gradiente de f

$\nabla f(x,y,z) = \left(\frac{\partial f}{\partial x}(x,y,z), \frac{\partial f}{\partial y}(x,y,z), \frac{\partial f}{\partial z}(x,y,z)\right)$

$\frac{\partial f}{\partial x}(x,y,z) = \sin(yz) \qquad \frac{\partial f}{\partial y}(x,y,z) = xz\cos(yz) \qquad \frac{\partial f}{\partial z}(x,y,z) = xy\cdot\cos(yz)$

b) Calcule derivada direcional de f no ponto $(1,3,0)$ segundo vetor unitário U com direção e sentido de $V = (1,2,-1)$

$D_U f = \nabla f(1,3,0) \cdot U$

$U = \frac{V}{\|V\|} = ? \qquad \|V\| = \sqrt{1^2+2^2+1^2} = \sqrt{6}$

$\nabla f(x,y,z) = \left(\sin(yz), xz\cos(yz), xy\cos(yz)\right)$

$\Leftrightarrow U = \left(\frac{1}{\sqrt{6}}, \frac{2}{\sqrt{6}}, -\frac{1}{\sqrt{6}}\right)$

$D_U f = (\sin(0), 0\cos(0), 3\cos(0)) \cdot \left(\frac{1}{\sqrt{6}}, \frac{2}{\sqrt{6}}, -\frac{1}{\sqrt{6}}\right)$

$= (0,0,3)\cdot\left(\frac{1}{\sqrt{6}}, \frac{2}{\sqrt{6}}, -\frac{1}{\sqrt{6}}\right) = -\frac{3}{\sqrt{6}} = -\frac{3\sqrt{6}}{6} = -\frac{\sqrt{6}}{2}$

15. $f(x,y) = \ln(x^2+y^2)$

a) Domínio e caracterize-o do ponto de vista topológico

$D_f = \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 : x^2+y^2 > 0\}$
$= \mathbb{R}^2 \setminus \{(0,0)\}$ D_f é aberto e não é fechado

b) Descreva as curvas de nível da função f

$D_f = \mathbb{R}^2 \setminus \{(0,0)\}$ $C_k = \{(x,y) \in D_f : \ln(x^2+y^2) = k\}$

$CD_f = \mathbb{R}$

Para $\boxed{k=0}$

$\ln(x^2+y^2) = 0$
$\Leftrightarrow x^2+y^2 = e^0$
$\Leftrightarrow x^2+y^2 = 1$
↳ circunferência $C(0,0)$ $R=1$

Para $\boxed{k \neq 0}$

$\ln(x^2+y^2) = k$
$\Leftrightarrow x^2+y^2 = e^k$
↳ circunferência $C(0,0)$ $R=\sqrt{e^k}$

Logo, as curvas de nível $k \in \mathbb{R}$ são $C_k = \{(x,y) \in D_f : x^2+y^2 = e^k\}$ (circunferência centrada na origem e de raio $\sqrt{e^k}$)

c) Justifique que f é diferenciável em $(3,0)$;

$\frac{\partial f}{\partial x} = \frac{2x}{x^2+y^2}$ $\frac{\partial f}{\partial y} = \frac{2y}{x^2+y^2}$

$\frac{\partial f}{\partial x}$ e $\frac{\partial f}{\partial y}$ são contínuas em $\mathbb{R}^2 \setminus \{(0,0)\}$, logo $f \in C^1$, logo é diferenciável em $(3,0)$

d) Escreva a expressão geral das derivadas direcionais de f no ponto $(3,0)$

Seja $U = (u_1, u_2)$ com $\|U\| = 1$

$f(3,0) = \ln(9)$
$= 2\ln(3)$

$D_U f(3,0) = \nabla f(3,0) \cdot U$

$\nabla f(x,y) = \left(\frac{2x}{x^2+y^2}, \frac{2y}{x^2+y^2}\right) \longrightarrow \nabla f(3,0) = \left(\frac{6}{9}, 0\right) = \left(\frac{2}{3}, 0\right)$

$D_U f(3,0) = \left(\frac{2}{3}, 0\right) \cdot (u_1, u_2) = \frac{2}{3} u_1$

e) Determina a direção e sentido segundo os quais se atinge o valor máximo das derivadas direcionais de f em $(3,0)$

A direção na qual a derivada direcional atinge o seu valor máximo é a direção do gradiente. Portanto a direção é dada pelo vetor gradiente no ponto $(3,0)$

$\nabla f(3,0) = \left(\frac{2}{3}, 0\right)$ $u = \frac{\left(\frac{2}{3}, 0\right)}{\left\|\left(\frac{2}{3}, 0\right)\right\|} = \left(\frac{2\sqrt{3}}{2\sqrt{3}}, 0\right) = (1,0)$

16. Determine a reta normal e o plano tangente à superfície cónica no ponto $(3,4,-2)$

$$S = \{(x,y,z) \in \mathbb{R}^3 : 3 - z = \sqrt{x^2+y^2}\}$$

$h(x,y,z) = k$

$\Leftrightarrow \sqrt{x^2+y^2} + z = 3$

$h(x,y,z) = \sqrt{x^2+y^2} + z$

Plano tangente à superfície de equação $h(x,y,z)=k$ em $P(3,4,-2)$ tem por equação

$$(x-a)\frac{\partial h}{\partial x}(a,b,c) + (y-b)\frac{\partial h}{\partial y}(a,b,c) + (z-c)\frac{\partial h}{\partial z}(a,b,c) = 0$$

$$\nabla h(x,y,z) = \left(\frac{\partial h}{\partial x}, \frac{\partial h}{\partial y}, \frac{\partial h}{\partial z}\right)$$

$$\frac{\partial h}{\partial x} = \left((x^2+y^2)^{\frac{1}{2}} + z\right)'_x = \frac{1}{2}\cdot(x^2+y^2)^{-\frac{1}{2}}\cdot 2x = \frac{2x}{2(x^2+y^2)^{\frac{1}{2}}} = \frac{x}{(x^2+y^2)^{\frac{1}{2}}}$$

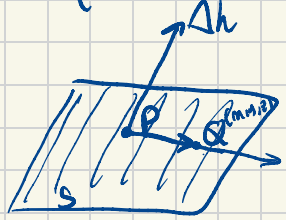
$$\frac{\partial h}{\partial x}(3,4,-2) = \frac{3}{\sqrt{25}} = \frac{3}{5}$$

$$\frac{\partial h}{\partial y} = \left((x^2+y^2)^{\frac{1}{2}} + z\right)'_y = \frac{1}{2}\cdot(x^2+y^2)^{-\frac{1}{2}}\cdot 2y = \frac{y}{(x^2+y^2)^{\frac{1}{2}}}$$

$$\frac{\partial h}{\partial y}(3,4,-2) = \frac{4}{\sqrt{25}} = \frac{4}{5}$$

$$\frac{\partial h}{\partial z}(x,y,z) = \left((x^2+y^2)^{\frac{1}{2}} + z\right)'_z = \frac{1}{2}\cdot(x^2+y^2)^{-\frac{1}{2}}\cdot 0 + 1 = 1$$

$$\frac{\partial h}{\partial z} = 1$$



$$\overrightarrow{PQ} = (x,y,z) - (3,4,-2) = (x-3, y-4, z+2)$$

$$\overrightarrow{PQ} \cdot \Delta h(3,4,-2) = (x-3, y-4, z+2)\cdot\left(\frac{3}{5}, \frac{4}{5}, 1\right) = 0$$

$$\Leftrightarrow \frac{3x}{5} - \frac{9}{5} + \frac{4y}{5} - \frac{16}{5} + z + 2 = 0$$

$$\Leftrightarrow 3x - 9 + 4y - 16 + 5z + 10 = 0$$

$$\Leftrightarrow 3x + 4y + 5z - 15 = 0 \rightarrow \text{Plano tangente}$$

Reta Normal: $(x,y,z) = (3,4,-2) + \lambda(3,4,5),\ \lambda \in \mathbb{R}$

17. $f(x,y,z) = 3xy + z^2$

a) $\nabla f(x,y,z) = \left(\frac{\partial f}{\partial x}, \frac{\partial f}{\partial y}, \frac{\partial f}{\partial z}\right) = (3y, 3x, 2z)$

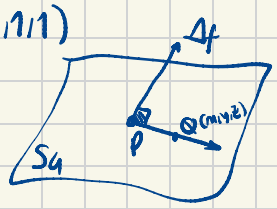
b)

$D_f = \mathbb{R}^2$

$CD_f = \mathbb{R}$

$S_4 = \{(x,y,z) \in D_f : 3xy + z^2 = 4\}$

Ponto $P(1,1,1)$



Seja $Q(x,y,z)$

$\overrightarrow{PQ} = Q - P$

$= (x,y,z) - (1,1,1)$

$= (x-1, y-1, z-1)$

$$\Delta_f(1,1,1)\cdot\overrightarrow{PQ}=0$$
$$\Leftrightarrow (3,3,2)\cdot(x-1,y-1,z-1)=0$$
$$\Leftrightarrow 3x-3+3y-3+2z-2=0$$
$$\Leftrightarrow 3x+3y+2z-8=0$$

18.

a) $f:\mathbb{R}^3\to\mathbb{R}$ tal que $f(x,y,z)=x+y+z-e^{xyz}$

$$\frac{\partial f}{\partial x}(x,y,z)=1-yze^{xyz}$$
$$\frac{\partial f}{\partial y}(x,y,z)=1-xze^{xyz}$$
$$\frac{\partial f}{\partial z}(x,y,z)=1-xye^{xyz}$$

Contínuas em $\mathbb{R}^3$, logo $f\in C^1$, logo é diferenciável em $\mathbb{R}^3$

b) Determine a direção e sentido de maior crescimento de f no ponto $(0,\frac{1}{2},\frac{1}{2})$ e calcule a derivada direcional correspondente a esse ponto

A direção e sentido de maior crescimento de f em $P(0,\frac{1}{2},\frac{1}{2})$ é dada pelo vetor gradiente de f em P.

$$\nabla f(x,y,z)=\left(1-yze^{xyz},\ 1-xze^{xyz},\ 1-xye^{xyz}\right)$$

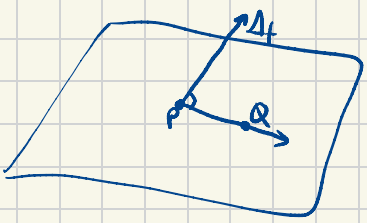
$$\nabla f\left(0,\tfrac{1}{2},\tfrac{1}{2}\right)=\left(1-\tfrac{1}{4},\ 1-0,\ 1-0\right)=\left(\tfrac{3}{4},1,1\right)$$

$$\left\|\nabla f\left(0,\tfrac{1}{2},\tfrac{1}{2}\right)\right\|=\sqrt{\tfrac{9}{16}+1+1}=\sqrt{\tfrac{41}{16}}=\frac{\sqrt{41}}{4}$$

Assim, $D_u f=\left\|\nabla f\left(0,\frac{1}{2},\frac{1}{2}\right)\right\|\cdot\|u\|=\frac{\sqrt{41}}{4}$ (vetor unitário)

c) Determine uma equação cartesiana do plano tangente à superfície de nível 0 de f no ponto $(0,\frac{1}{2},\frac{1}{2})$

$$S_0=\{(x,y,z)\in\mathbb{R}^3: x+y+z-e^{xyz}=0\}\to P\in S_0$$



$$\nabla f\left(0,\tfrac{1}{2},\tfrac{1}{2}\right)=\left(\tfrac{3}{4},1,1\right)$$

Seja $Q(x,y,z)$

$$\overrightarrow{PQ}=Q-P=\left(x,y-\tfrac{1}{2},z-\tfrac{1}{2}\right)$$

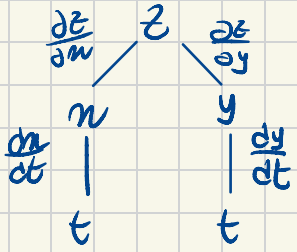
$$\overrightarrow{PQ}\cdot\left(\tfrac{3}{4},1,1\right)=0$$

$$=\left(x,y-\tfrac{1}{2},z-\tfrac{1}{2}\right)\cdot\left(\tfrac{3}{4},1,1\right)=0\Leftrightarrow\frac{3}{4}x+y-\frac{1}{2}+z-\frac{1}{2}=0$$

$$\Leftrightarrow 3x+4y-2+4z-2=0$$
$$\Leftrightarrow 3x+4y+4z-4=0$$

19. Determine $\frac{dz}{dt}$ por dois processos diferentes:

a) $z = \sin(xy)$, onde $x = 3t$ e $y = t^2$
$x(0) = \sin(0) = 0$ $\quad y(0) = 0$



Regra Cadeia

$$\frac{dz}{dt} = \frac{\partial z}{\partial x}\cdot\frac{dx}{dt} + \frac{\partial z}{\partial y}\cdot\frac{dy}{dt}$$

$$= y\cos(xy)\cdot 3 + x\cos(xy)\cdot 2t$$

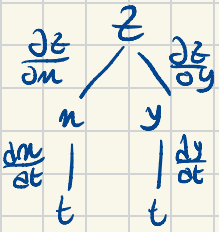
$$\frac{dz}{dt} = t^2(\cos(3t^3))\cdot 3 + 3t\cos(3t^3)\cdot 2t$$
$$= 3t^2\cos(3t^3) + 6t^2\cos(3t^3)$$
$$= 9t^2\cos(3t^3)$$

Substituição normal

$$z = \sin(3t\cdot t^2) = \sin(3t^3)$$

$$\frac{dz}{dt} = 9t^2\cdot\cos(3t^3)$$

b) $z = \ln(1 + x^2 + y^2)$, onde $x = \sin(3t)$ e $y = \cos(3t)$



Cadeia

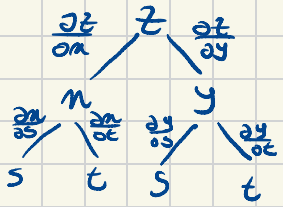
$$\frac{dz}{dt} = \frac{\partial z}{\partial x}\cdot\frac{dx}{dt} + \frac{\partial z}{\partial y}\cdot\frac{dy}{dt}$$

$$= \frac{2x}{1+x^2+y^2}\cdot 3\cos(3t) + \frac{2y}{1+x^2+y^2}\cdot -3\sin(3t)$$

$$= \frac{2\sin(3t)}{1+\underbrace{\sin^2(3t)+\cos^2(3t)}_{1}}\cdot 3\cos(3t) - \frac{2\cos(3t)3\sin(3t)}{1+\sin^2(3t)+\cos^2(3t)} = 0$$

20. $t = \sin(x^2 + 2y)$, onde $x(s,t) = st$ e $y(s,t) = 2s - t$. Determine $\frac{\partial z}{\partial s}(0,0)$

$$\frac{\partial z}{\partial s} = \frac{\partial z}{\partial x}\cdot\frac{\partial x}{\partial s} + \frac{\partial z}{\partial y}\cdot\frac{\partial y}{\partial s}$$
$$= 2x\cos(x^2+2y)\cdot 1 + 2\cos(x^2+2y)\cdot 2$$
$$= 0 + 2\cos(0)\cdot 2 = 4$$



$x(0,0) = 0 \quad y(0,0) = 0$

22. Considera $y^4 - xy^2 + x^3 - 1 = 0$. Mostre que esta equação define implicitamente y como função de x numa vizinhança do ponto (1,1) e determine $y'(1)$

$f(x,y) = y^4 - xy^2 + x^3 - 1$
$f(1,1) = 1 - 1 + 1 - 1 = 0$

$\frac{\partial f}{\partial x} = 0 - y^2 + 3x^2$ $\qquad \frac{\partial f}{\partial y} = 4y^3 - 2yx$

$\frac{\partial f}{\partial y}(1,1) = 4-2=2$ Como $\frac{\partial f}{\partial y}(1,1) \neq 0$, então a equação $f(x,y)=0$ define implicitamente y como função de x, $y=g(x)$, numa vizinhança de $(1,1)$

Além disso, a função g é diferenciável numa vizinhança de 1 e: $g'(x) = -\frac{\frac{\partial f}{\partial x}(x,y)}{\frac{\partial f}{\partial y}(x,y)}$

$$= \frac{-(-y^2+3x^2)}{4y^3-2yx}$$

$$= \frac{y^2-3x^2}{4y^3-2yx}$$

$$g'(1) = \frac{1-3}{4-2} = -1$$

Exercícios de Revisão

24. Considere a função $f: D_f \subseteq \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$ definida por $f(x,y) = \frac{x^2-y^2}{x^2+y^2}$

a) Determine o domínio de f, D_f

$D_f = \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 : x^2+y^2 \neq 0\}$

$= \mathbb{R}^2 \setminus \{(0,0)\}$

b) Averigue se existe $\lim_{(x,y)\to(0,0)} f(x,y)$

$R_0 = \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 : x=0\}$

$\lim_{\substack{(x,y)\to(0,0) \\ (x,y)\in R_0}} \frac{x^2-y^2}{x^2+y^2} = \lim_{y\to 0} \frac{-y^2}{y^2} = -1$

$R_1 = \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 : y=0\}$

$\lim_{\substack{(x,y)\to(0,0) \\ (x,y)\in R_1}} \frac{x^2-y}{x^2+y^2} = 1$

Logo, o limite não existe

c) Determine a curva de nível -1, C_{-1}, Represente-a geometricamente

$D_f = \mathbb{R}^2 \setminus \{(0,0)\}$

$e D_f = \mathbb{R}$

$C_{-1} = \{(x,y) \in D_f : \frac{x^2-y^2}{x^2+y^2} = -1\}$

C_{-1} é o eixo Oy excluindo ponto (0,0)

$x^2+y^2 \neq 0$

C.A.

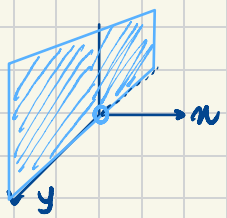
$x^2-y^2 = -(x^2+y^2)$

$\Leftrightarrow x^2-y^2 = -x^2-y^2$

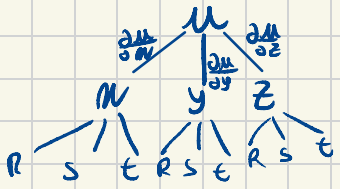
$\Leftrightarrow 2x^2 = 0$

$\Leftrightarrow x^2 = 0$

$\Leftrightarrow x = 0$



25. Se $u = x^4y + y^2z^3$, onde $x(R,S,t) = RSe^t$, $y(R,S,t) = RS^2e^{-t}$, $z(R,S,t) = R^2 \cdot S \cdot \sin(t)$, determine o valor de $\frac{\partial u}{\partial s}(1,1,0)$



$$\frac{\partial u}{\partial s} = \frac{\partial u}{\partial x}\cdot\frac{\partial x}{\partial s} + \frac{\partial u}{\partial y}\cdot\frac{\partial y}{\partial s} + \frac{\partial u}{\partial z}\cdot\frac{\partial z}{\partial s}$$

$$= 4x^3 \cdot Se^t + x^4 \cdot 2S \cdot R \cdot e^{-t} + 3z^2 \cdot y^2 \cdot R^2 \cdot \sin(t)$$

$x(1,1,0) = 1$
$y(1,1,0) = 1$
$z(1,1,0) = 0$

$$\frac{\partial u}{\partial s}(1,1,0) = 4 \cdot 1 + 1 \cdot 2 + 0 = 6$$

26. Considere a equação $\ln(xy) - 2x^2 + y + 1 = 0$.
Verifique se esta equação define implicitamente y como função de x numa vizinhança do ponto $(1,1)$ e, em caso afirmativo, calcule $y'(1)$

$$\frac{\partial f}{\partial x} = \frac{y}{xy} - 4x = \frac{1}{x} - 4x \qquad \frac{\partial f}{\partial y} = \frac{x}{xy} + 1 = \frac{1}{y} + 1$$

$\frac{\partial f}{\partial y}(1,1) = 2 \neq 0$ → Como $\frac{\partial f}{\partial y} \neq 0$, $f(x,y) = 0$ define implicitamente y como função de x, $y = g(x)$, numa vizinhança de $(1,1)$

$$y'(x) = -\frac{\frac{\partial f}{\partial x}(x,y)}{\frac{\partial f}{\partial y}(x,y)} = -\frac{\frac{1}{x} - 4x}{\frac{1}{y} + 1} = -\frac{\frac{1-4x^2}{x}}{\frac{y+1}{y}} = \frac{(1-4x^2)y}{(y+1)x}$$

$$= \frac{-y + 4x^2y}{xy + x}$$

$$y'(1) = \frac{-1+4}{1+1} = \frac{3}{2}$$

A)

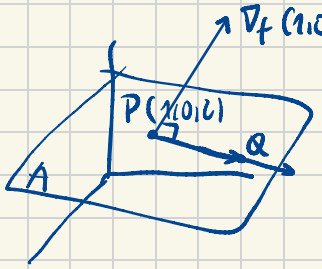
27. Uma equação do plano tangente à superfície de equação $x^2 - 2y^2 + xz^2 = 5$ no ponto $(1,0,2)$

$f(x,y,z) = 5$
$\Leftrightarrow x^2 - 2y^2 + xz^2 = 5$

$$\frac{\partial f}{\partial x} = 2x + z^2$$
$$\frac{\partial f}{\partial y} = -4y$$
$$\frac{\partial f}{\partial z} = 2zx$$

$\nabla f(1,0,2) = ?$ → Vetor gradiente de f em $(1,0,2)$ é $\perp$ a SK em $(1,0,2)$

$$\nabla f(1,0,2) = \left(\frac{\partial f}{\partial x}(1,0,2), \frac{\partial f}{\partial y}(1,0,2), \frac{\partial f}{\partial z}(1,0,2)\right)$$
$$= (6, 0, 4)$$



Seja $Q(x,y,z)$ $\quad \vec{PQ} = Q - P$
$= (x-1, y, z-2)$

$\overrightarrow{PQ} \cdot (6,0,4) = 0$

$\Leftrightarrow (x-1, y, z-2) \cdot (6,0,4) = 0$

$\Leftrightarrow 6x - 6 + 4z - 8 = 0$

$\Leftrightarrow 6x + 4z - 14 = 0$

$\downarrow =$

$3x + 2z - 7 = 0$ (E)

28. Sejam $f(x,y,z) = \sin(xy) + e^z$ e $U = \left(\frac{1}{\sqrt{3}}, \frac{1}{\sqrt{3}}, \frac{1}{\sqrt{3}}\right)$. A derivada direcional de f segundo o vetor U no ponto $P = (0,1,2)$ é igual a:

↓ Como o vetor já é unitário não temos que normalizar

$\nabla f(x,y,z) = \left(y\cos(xy), x\cos(xy), e^z\right)$

$D_U f = \nabla f(0,1,2) \cdot \left(\frac{1}{\sqrt{3}}, \frac{1}{\sqrt{3}}, \frac{1}{\sqrt{3}}\right) = (1, 0, e^2) \cdot \left(\frac{1}{\sqrt{3}}, \frac{1}{\sqrt{3}}, \frac{1}{\sqrt{3}}\right)$

$= \frac{1}{\sqrt{3}} + \frac{e^2}{\sqrt{3}} = \frac{e^2+1}{\sqrt{3}}$ (B)

29. Relativamente à função $f: \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$ definida por $f(x,y) = \begin{cases} \frac{x^2}{x^2+y^2}\sin(-xy^2) & \text{se } (x,y) \neq (0,0) \\ 1 & \text{se } (x,y) = (0,0) \end{cases}$

Para que seja contínua $\lim_{(x,y)\to(0,0)} f(x,y) = f(0,0)$

$R_0 = \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 : x = 0\}$ $\quad R_1 = \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 : y = 0\}$

$\lim_{\substack{(x,y)\to(0,0) \\ (x,y)\in R_0}} \frac{x^2}{x^2+y^2}\sin(-xy^2) = 0$

$\lim_{\substack{(x,y)\to(0,0) \\ (x,y)\in R_1}} f(x,y) = \lim_{x\to 0} \frac{x^2}{x^2+y^2}\sin(-xy^2)$

$= \lim_{y\to 0} 1\sin(0) = 0$

$R_m = \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 : y = mx\}$

$\lim_{\substack{(x,y)\to(0,0) \\ (x,y)\in R_m}} f(x,y) = \lim_{x\to 0} \frac{x^2}{x^2+m^2x^2}\sin\left(-x\cdot m^2x^2\right) = \lim_{x\to 0} \frac{1}{1+m}\sin(0) = 0$

↓

Como não depende de m, limite existe

(A)